AOSP 进阶丛书 · 第十九册 · ANDROID 13 (API 33)

Telephony 电话栈精读

RIL(:108) socket 模型、GsmCdmaPhone(:141) 状态机、拨打电话七跳链、APN 数据连接汇入网络栈、IMS/VoLTE 架构。

源码基线：AOSP Android 13 (TP1A · SDK 33) · 行号全部实测核验

目 录

前言：打电话的那个世界 2
第一章 Telephony 架构总览 2
第二章 RIL：与 Modem 的抽象层 2
第三章 GsmCdmaPhone：电话状态机 3
第四章 数据连接与 APN 3
第五章 IMS 与 VoLTE 4
第六章 设计决策五问 4
附录 A 观测 4
附录 B 快问快答（12 条） 4
附录 C 自检题 5
教科书习题集（分级） 5
术语表 5
排障手册：Telephony 电话栈问题定位 6

本册速览

RIL.java:108（Radio Interface Layer——与 modem 的抽象层）
GsmCdmaPhone：电话状态机（SIM/信号/呼叫三合一）
Telephony framework：frameworks/opt/telephony/（非 frameworks/base！）
IMS/VoLTE：IP 多媒体子系统
APN 与数据连接：DataNetworkController

前言：打电话的那个世界

Telephony 是 Android 中**最古老也最独立**的子系统：RIL（Radio Interface Layer）与 modem 对话、GsmCdmaPhone 管状态机、IMS 走 VoLTE——它们的源码住在 `frameworks/opt/telephony/`（不在 frameworks/base！）而非核心服务。本册讲清这套独立王国的架构。

第一章 Telephony 架构总览

text Telephony 三层（读码归纳）

```
App 层：Dialer/Contacts/SMS（packages/apps/）
→ TelephonyManager（公共 API，frameworks/base）
Framework 层：frameworks/opt/telephony/（独立于 frameworks/base！）
├── Phone.java（抽象基类）
├── GsmCdmaPhone.java:141（2G/3G 状态机）
├── RIL.java:108（Radio Interface Layer——与 modem 对话）
├── PhoneFactory.java:66（Phone 实例工厂）
├── DataNetworkController（APN 数据连接）
└── ImsPhone（VoLTE/IP 电话）
服务层：TelephonyProvider（telephony.db：APN/SMS 数据库）
+ phone 进程（com.android.phone）
```

先修要求与学习路线

先修：已读第一册（架构总览）。

读完本书你将能够：

- 解释Telephony 电话栈的核心机制与设计决策
- 追踪关键调用链并标注每次跨进程跳
- 使用 dumpsys/日志定位本领域问题
- 回答书7 对应章节的面试题

> **设计洞察 · 逐段精读：为什么 Telephony 在 frameworks/opt 而非 frameworks/base**
> 历史（最初是独立项目）+ 演进节奏不同（telephony 每版大改而 core 稳定）+ **Mainline 化的前置**（telephony 已迁入 packages/modules/Connectivity 附近的独立 APEX）——独立目录让模块化过渡更平滑。

第二章 RIL：与 Modem 的抽象层

RIL.java（:108 extends BaseCommands implements CommandsInterface）是 Java 框架与 modem 硬件之间**唯一的桥**：

java frameworks/opt/telephony/…/RIL.java:108 起（骨架+讲解注释）

```
public class RIL extends BaseCommands implements CommandsInterface {
// 讲解注释①：CommandsInterface 定义与 modem 的全部命令：
// dial/hangup/sendSMS/getSignalStrength/setRadioPower…
// → 经 RILSender（Handler 线程）写 socket
// 讲解注释②：rild（native 守护进程，hardware/ril/）接收
// → 厂商 AT/OEM 协议转发 modem
// 讲解注释③：modem 回复 → rild → RILReceiver（另一个 Handler 线程）
// → 解析 → 回调 Phone 状态机
}
```

设计洞察 · 逐段精读：为什么走 socket 而非 Binder

RIL 是 2009 年的设计（Binder 尚未稳定于 native）；且 rild 是 C 守护进程（非 Java），socket 更自然。这解释了 telephony 的"古老感"——它比 Binder 体系更早定型。

第三章 GsmCdmaPhone：电话状态机

GsmCdmaPhone（:141 extends Phone）封装了**一部手机的全部电话状态**：SIM 卡状态/信号强度/呼叫列表/网络注册态。PhoneFactory（:66）根据 modem 类型创建实例（GSM 或 CDMA，13 已合一为 GsmCdmaPhone）。

text 拨打一个电话的链（读码归纳）

```
Dialer App → TelephonyManager.placeCall(uri)
→ TelecomManager.placeCall（Telecom 系统——phone 进程外的独立服务）
→ ConnectionService（telecom framework）
→ GsmCdmaPhone.dial(number)
→ RIL.dial(number) → socket → rild → modem
→ modem 建立通话 → 回调 RIL → CallTracker 更新 Call 状态
→ 通知 TelecomManager → InCallUI 显示通话界面
// 讲解注释：七跳，其中 TelecomManager→ConnectionService
// 是 Binder；RIL→rild 是 socket。
```

第四章 数据连接与 APN

DataNetworkController 管理 APN（Access Point Name）数据连接：每个 APN 声明类型（default/mms/ims/supl/…）与认证参数；DataConnection 是一次 PPP/DataCall 会话。

text APN 的完整链

```
TelephonyProvider（telephony.db）预置 APN 列表
→ ApnSetting 解析 → DataNetworkController 匹配
→ RIL.setupDataCall → modem 建立 → 网络可用
→ ConnectivityService（书10 §二）收到 NetworkAgent
——telephony 是 NetworkFactory 的一个供给方！
// 讲解注释：5G/4G 数据链走完 telephony 内部后，
// 终归汇入书10 的网络评分体系——telephony 不独立管路由。
```

第五章 IMS 与 VoLTE

IMS（IP Multimedia Subsystem）= 用 IP 网络打电话（VoLTE/视频通话）：ImsPhone 实现 Phone 接口但走 IMS 栈（SIP 信令→RTP 语音）；**语音从 CS 域（电路交换）迁移到 PS 域（包交换）**——打电话不再占"电话信道"而是走数据网。运营商 VoLTE 开通=IMS 注册成功。

第六章 设计决策五问

- **为什么 Telephony 在 frameworks/opt 独立目录？** 历史起源+演进节奏不同+Mainline 化前置（第一章）。
- **为什么 RIL 走 socket 不走 Binder？** 比 Binder 更早定型；rild 是 C 守护——socket 最自然。
- **为什么 GsmCdmaPhone 合一？** CDMA 已淘汰、代码 90% 相同——合并降低维护成本（13 完成）。
- **为什么 TelecomManager 在 telephony 之外？** 统一管理电话/视频/SIP 多种 ConnectionService（telephony 只是其中一种）——**调度权独立于供给方**。
- **为什么打电话不直接调 RIL 还要过 Telecom？** Telecom 管通话策略（蓝牙耳机接听/呼叫等待/多路并发）——App 不应该知道这些细节。

附录 A 观测

目标	命令	看点
电话状态	dumpsys telephony.registry	信号/呼叫/SIM
Telecom	dumpsys telecom	通话列表/连接服务
RIL 日志	logcat -s RILJ RILC	与 modem 的对话
APN	dumpsys telephony.data	APN 配置/数据连接状态
IMS	dumpsys ims	注册状态/通话统计

附录 B 快问快答（12 条）

- Telephony 源码在哪？——frameworks/opt/telephony/（不在 frameworks/base）。
- RIL 是什么？——Radio Interface Layer（:108，与 modem 的抽象层）。
- RIL 走什么 IPC？——socket（比 Binder 更早的设计）。
- GsmCdmaPhone 是什么？——2G/3G/4G 电话状态机（:141）。
- PhoneFactory 干什么？——根据 modem 类型创建 Phone 实例（:66）。

- TelecomManager 管什么？——通话调度（蓝牙/呼叫等待/多路）。
- 拨打电话几跳？——七跳（App→Telecom→Phone→RIL→rild→modem→回）。
- APN 是什么？——Access Point Name（数据连接接入点配置）。
- VoLTE 走什么？——IMS（IP 域，SIP+RTP）。
- 数据连接怎么汇入网络栈？——telephony 是 NetworkFactory 供给方（书10）。
- 5G NSA 与 SA 区别？——非独立（4G 锚+5G 面）vs 独立（纯 5G 核心网）。
- Telephony 在 Mainline 化吗？——已部分迁入独立 APEX（进行中）。

附录 C 自检题

- 从 Dialer 点击到通话建立的全链（七跳含 IPC 类型）。
- RIL 的 socket 模型与 Binder 模型各自适用场景。
- APN→DataConnection→CS（书10）NetworkAgent 的汇入链。

教科书习题集（分级）

第一级：简答题（检验概念理解）

（从附录 B 快问快答中挑 5 题，闭卷手写答案。）

第二级：分析题（检验机制理解）

- **追踪调用链**：画出本册核心机制的完整调用图。
- **失败推演**：核心机制某步失败，系统会怎样？
- **跨册串联**：本册机制与 Binder 十跳（书3）的交汇点。

第三级：设计题

- **架构演进**：重构本册核心机制，你会怎么改？
- **排障方案**：设计分层定位方案。

术语表

（术语表：从附录 B 提取本册专属术语，按拼音排序。）

排障手册：Telephony 电话栈问题定位

1. dumpsys 定位状态 → 2. logcat 查看日志 → 3. 深入各章。

深度实战：Telephony的排障场景分析

场景：无信号但 SIM 已插入

1. dumpsys telephony.registry → 看 mServiceState
2. logcat -s RILJ → 检查 RIL 通信是否正常
3. getprop gsm.sim.state → SIM 状态（READY/ABSENT/PIN_REQUIRED）
4. 检查 modem 是否上报网络注册状态
5. 修复：查 APN/频段/运营商策略